

EXAMEN-ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

ENUNCIADO PRÁCTICA

EJERCICIO 1 (10%): Decodifique la siguiente cadena utilizando el método de Hamming, e indique, si existe, la posición del error. Explique cada paso del método.
Luego indique a que número representa si la información está representada en Aiken.

1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0

EJERCICIO 2: (45%) Realice un programa de lenguaje de máquina que recorra el intervalo $[3C_{16} ; 4F_{16}]$ y determine el contenido con mayor valor, almacenando dicho valor en la posición $0x1FF$. El formato del registro de instrucción es el siguiente:

C.O.	C.D.	lx	D
0	3	4 5	6 7 14

C.D.: 00 = Inmediato.	lx: 0 = No direcciona reg. Índice.
01 = Directo.	1 = lx1. (de 8 Bits)
10 = Indirecto	

El set de instrucciones es el siguiente:

C.O.	CD	lx	B	D	Significado
0000	x	x	x	X.....X	Fin.-
0001	x	x	x	X.....X	Cargar AC.-
0010	x	x	x	X.....X	Cargar lx.-
0011	x	x	x	X.....X	Almacenar (AC).-
0100	x	x	x	X.....X	Salto condicional si (lx)=0.-
0101	x	x	x	X.....X	Salto incondicional.-
0110	x	x	x	X.....X	Decrementar (lx).-
0111	x	x	x	X.....X	Sumar AC con (DIR)
1000	x	x	x	X.....X	Restar AC con (DIR).-
1001	x	x	x	X.....X	Salto condicional si (AC)=0.-
1010	x	x	x	X.....X	Salto condicional si (AC)<0.-
1011	x	x	x	X.....X	AND de AC con (DIR).-
1100	x	x	x	X.....X	XOR de AC con (DIR).-

EJERCICIO 3 (45%) Diseñar un sumador de dos dígitos en base 12. (detector, corrector y sumador). Agregar TODA la lógica de control y registros necesarios para la transferencia del resultado al registro AC (construido con biestables T), detección del resultado igual a cero, desplazamiento cíclico a izquierda y complemento a la base del registro AC.

F.121 8-7-20 (Noche)

$$\begin{array}{r} 45 \\ - 13 \\ \hline 13 \end{array} \quad (140)$$
$$\begin{array}{r} 13 \\ + 1 \\ \hline 14 \end{array}$$

$$ix \leftarrow 0x14$$

$$Ac \leftarrow (ix) + 0x3B$$

$$0x50 \leftarrow Ac$$

$$ix \leftarrow ix - 1$$

$$\rightarrow Ac \leftarrow (ix) + 0x3B$$

Utilizo 1 solo ix para hacer
intubelo de forma descendente

Guardo el valor
en 1 dir cualquiera de
2 digitos hexadecimal
Xq' la dir 0x1F No
entra en el N (Solo
admite 8 bits, no 2)

$Ac \leftarrow Ac - (0x50)$

$Ac < 0$

Si

no

$Ac = 0$

Si

no

$Ac \leftarrow (ix \cdot 0x03)$

12 bits
0x3B

$0x50 \leftarrow Ac$

$ix \leftarrow ix - 1$

$ix = 0$

no

Si

$Ac \leftarrow 0xFF$

$Ac \leftarrow 0xFF + Ac$

$Ac \leftarrow Ac \cdot 0x01$

$Ac = 1FE$
dec

$Ac = 1FF$

Nota:

Simplemente
resto el Ac con
1 dir random donde
Voy guardado el valor
> temporal de
ese momento, para
saber cual valores
>

importante

bueno... básicamente
una vez q' ya tenemos
el > nro del intervalo
(guardado en la dir 0x50)
tenemos q' guardarlo en
0x1FF (es 1 nro de
12 bits)
el problema es q' como ya se
dijo no está en B, pero
tampoco está en ix (el
cual tmb posee una longitud

8 bits, tal como indica
el ejercicio) x lo q
no podremos hacer
Siendo ix = 100 (hex)

"(ix) toFF ← Ac"

tampoco sirve hacer
(Siendo ix = 0xFF, donde
0xFF = 1111 1111, es decir
lo máximo q llega 8 bits)

(ix) toFF ← Ac, porq nos
da una dir 0x1FE xd

en nuestro caso no tenemos
q buscar ningún operando, el
CO es el de Almacén Ac
x lo q irá a 0x49 (el q
vamos) x de ahí a 0x1FF

0x49 ← AC

AC ← (0x50)

0x49 ← AC

fin

guardamos la
dir 0x1FF en
la dir 0x49
guardamos el
valor en el AC
hacemos x dir
indirecto q
el valor se
guarda en
0x1FF

es aquí donde tenemos q usar
dir indirecta

CO | D | 0x49



dir. memoria	CO	CD	IX	D	Comentarios
0x200	0010	00	1	0x14	ix ← 0x14
0x201	0001	01	1	0x3B	Ac ← (ix) to3B
0x202	0011	00	0	0x50	0x50 ← Ac
0x203	0110	XX	1	XXXX	ix ← ix - 1
0x204	0001	01	1	0x3B	Ac ← (ix) to3B
0x205	1000	01	0	0x50	Ac ← Ac - (0x50)
0x206	1010	XX	X	0x20A	SC AC < 0

0X207	1001	XX	X
0X208	0001	01	1
0X209	0011	00	0
0X20A	0110	XX	1
0X20B	0100	XX	1
0X20C	0101	XX	X
0X20D	0001	00	0
0X20E	0111	00	0
0X20F	0111	00	0
0X210	0011	00	0
0X211	0001	01	0
0X212	0011	10	0

00 = inmediato

01 = directo

10 = indirecto

0 = AC

1 = IX

0X20A	SC. AC = 0
0X03	AC ← ((X) + 0x03)
0X50	0x50 ← AC
X --- X	IX ← IX - 1
0X20D	SC IX = 0
0X204	S.I
0XFF	AC ← 0xFF
0XFF	AC ← 0xFF + AC
0X01	AC ← AC + 0x01
0X49	0x49 ← AC
0X50	AC ← (0x50)
0X49	0x49 ← AC

Este ejercicio está perfecto!
 (Solo puede actuar 1 FF son 9 bits no 12)